

Complexe getallen

De imaginaire eenheid, het vlak van Gauss, de goniometrische vorm en de formule van de Moivre.

1 De imaginaire eenheid

De imaginaire eenheid i is het getal met $i^2 = -1$. De complexe getallen werden ingevoerd omdat niet elke vergelijking een oplossing had in $\mathbb{R}$: zo'n getal bestond niet, en door het toe te voegen kreeg elke veeltermvergelijking oplossingen.

De machten van i herhalen zich om de vier:

$$i^1 = i \cdot i^2 = -1 \cdot i^3 = -i \cdot i^4 = 1$$

i^3 is dus niet i maar $-i$; pas i^5 is weer i .

2 De cartesische vorm

Een complex getal schrijf je in **cartesische vorm** als $z = a + bi$, met a het reëel deel en b het imaginair deel. Bij $3 - 5i$ is het **reëel deel** 3; bij $7 - 2i$ is het **imaginair deel** -2 , dus zonder de i erbij.

Elk reëel getal is ook een complex getal, met $b = 0$. Een zuiver imaginair getal heeft $a = 0$.

Je kan twee complexe getallen niet van klein naar groot ordenen. Hun moduli kan je wel vergelijken, maar de getallen zelf niet.

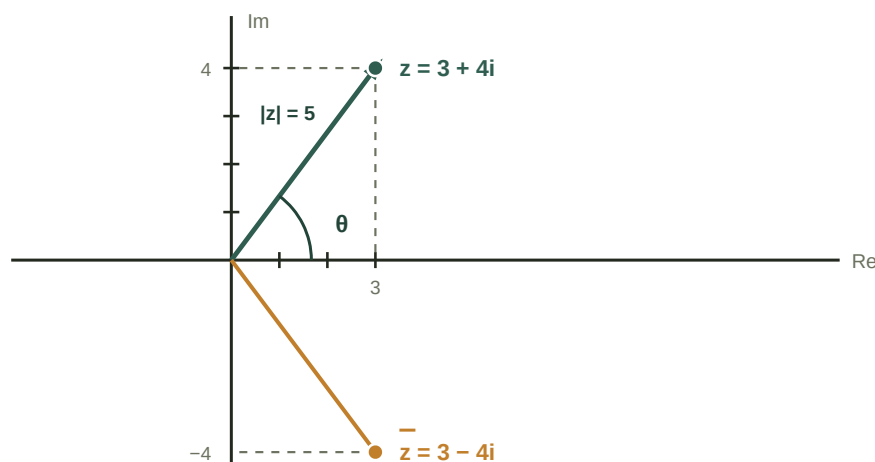
3 Rekenen in cartesische vorm

Optellen doe je deel per deel: $(2 + 3i) + (1 - i) = 3 + 2i$, net als bij vectoren. Bij vermenigvuldigen werk je uit en gebruik je $i^2 = -1$: $(1 + i)^2 = 1 + 2i - 1 = 2i$.

Het **toegevoegde complexe getal** $\bar{z}$ krijg je door enkel het imaginair deel van teken te laten wisselen: $\overline{2 + 3i} = 2 - 3i$. $z \cdot \bar{z}$ is **altijd reëel**, namelijk $|z|^2$. Daarom **deel je door een complex getal door teller en noemer met de toegevoegde van de noemer te vermenigvuldigen**: de noemer wordt dan reëel. Apart delen werkt niet, net zoals bij een breuk met een wortel.

4 Het vlak van Gauss

Elk complex getal is een **punt in het vlak van Gauss**: horizontaal het reële deel, en **op de verticale as het imaginair deel**. De reële getallen liggen dus op de horizontale as, de zuiver imaginaire op de verticale.



de toegevoegde is de spiegeling om de reële as

$z = 3 + 4i$ met zijn modulus, zijn argument en zijn toegevoegde.

5 Modulus en argument

De **modulus** $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ is de afstand tot de oorsprong. Zo is $|3 + 4i| = 5$, $|5i| = 5$ en $|-3| = 3$: een modulus is nooit negatief, en voor een reël getal is ze de absolute waarde.

Het **argument** θ is **de hoek met de positieve reële as**. Samen leggen modulus en argument het getal volledig vast. Het argument van i is 90° , dat van een **negatief reël getal** 180° .

6 Wat de bewerkingen in het vlak doen

Optellen is dezelfde constructie als het optellen van twee vectoren: je legt de pijlen achter elkaar. **Het toegevoegde nemen spiegelt het punt om de horizontale as**. En **vermenigvuldigen met i draait het punt een kwart slag rond de oorsprong**, want $|i| = 1$ en $\arg i = 90^\circ$.

7 De goniometrische vorm

$z = r (\cos \theta + i \sin \theta)$, met $r = |z|$ en $\theta = \arg z$. Zo zie je de twee gegevens meteen staan: hoe ver en onder welke hoek. **Van cartesisch naar goniometrisch bereken je $r = \sqrt{a^2 + b^2}$ en θ uit $\tan \theta = \frac{b}{a}$** , met het juiste kwadrant erbij.

Bewerking	Met de moduli	Met de argumenten
vermenigvuldigen	vermenigvuldigen	optellen
delen	delen	aftrekken
tot de macht n verheffen	tot de macht n verheffen	met n vermenigvuldigen

Vermenigvuldigen is dus **uitrekken en draaien tegelijk**, delen is krimpen en terugdraaien. $|z_1 z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, **niet hun som**; het zijn de argumenten die worden opgeteld.

8 De formule van de Moivre

$$z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

Je verheft de modulus tot de macht n en vermenigvuldigt het argument met n .

Ze volgt rechtstreeks uit de regel voor vermenigvuldigen, n keer toegepast. **Daarom is de goniometrische vorm zo handig bij machtsverheffen**: probeer $(1 + i)^{10}$ maar eens in cartesische vorm.

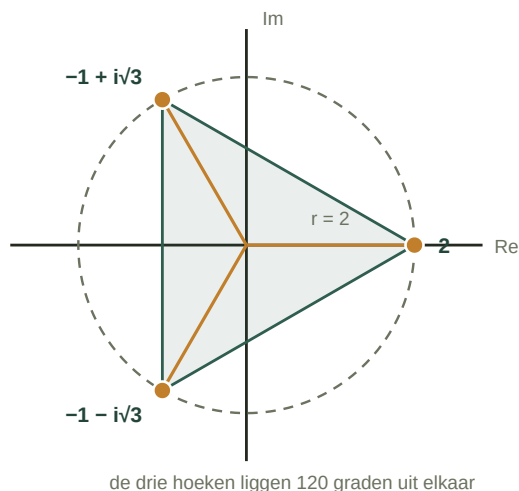
9 Vergelijkingen oplossen

Een tweedegraadsvergelijking met $D < 0$ heeft wel degelijk oplossingen in $\mathbb{C}$, namelijk twee. In $\mathbb{R}$ zijn er inderdaad geen. Zo heeft $x^2 + 1 = 0$ als oplossingen i en $-i$, en $x^2 - 2x + 5 = 0$ de oplossingen $1 + 2i$ en $1 - 2i$: $D = -16$, dus $\sqrt{D} = 4i$.

De twee complexe oplossingen van een tweedegraadsvergelijking met reële coëfficiënten zijn elkaars toegevoegde: ze verschillen alleen in het teken voor de wortel uit de discriminant.

10 n oplossingen op één cirkel

$z^3 = 8$ heeft drie oplossingen in $\mathbb{C}$; algemeen heeft $z^n = a$ er precies n , en een complex getal dat niet nul is heeft precies n n -de machtswortels.



De drie oplossingen van $z^3 = 8$: één reële en twee die het niet zijn.

Die n oplossingen liggen op één cirkel, gelijkmatig over de omtrek verdeeld: ze hebben dezelfde modulus en hun argumenten verschillen telkens evenveel, dus ze vormen de hoekpunten van een regelmatige veelhoek.

💡 Weetje. Een veelterm van graad n heeft in $\mathbb{C}$ precies n nulwaarden, als je ze met hun multipliciteit telt. Dat is de hoofdstelling van de algebra. In $\mathbb{R}$ kunnen het er minder zijn.

Onthoud dit

- De imaginaire eenheid i is het getal met $i^2 = -1$.
- De machten van i herhalen zich om de vier: $i, -1, -i, 1$.
- Bij $7 - 2i$ is het imaginair deel -2 , zonder de i erbij.
- $\overline{2 + 3i} = 2 - 3i$, en $z \cdot \bar{z} = |z|^2$ is reëel.
- Delen doe je door teller en noemer met de toegevoegde van de noemer te vermenigvuldigen.
- $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$ is de afstand tot de oorsprong, θ de hoek met de positieve reële as.
- Vermenigvuldigen: moduli vermenigvuldigen, argumenten optellen.
- Moivre: $z^n = r^n (\cos n\theta + i \sin n\theta)$.
- $z^n = a$ heeft precies n oplossingen, gelijkmatig verdeeld op één cirkel.